

第4章 准静态电磁场分析与求解

引言

准静态场的物理图景

当场源随时间变化足够缓慢时，电磁波的传播效应可被忽略。这是连接静态场与时变场分析的关键桥梁，为后续工程问题简化提供理论依据

4.1 低频电磁场场分析方法

时谐场的复数化表述

引入复数形式将时域微分方程转化为频域代数方程，大幅简化求解过程。通过傅里叶级数展开，将任意周期性时变场分解为不同频率的简谐分量

4.2 准静态电磁场分析与求解

场的近似求解

基于准静态近似分离电场与磁场的耦合关系，推导准静态电场与磁场的控制方程。深入探讨导电媒质与电介质中准静态场的分布规律

什么是准静态电磁场？

物理背景

时变的电荷与电流会激发时变电磁场，二者相互耦合形成电磁波并向外传播。由于电磁波的传播存在有限速度，空间中电磁场的变化会滞后于场源的变化，这种“滞后效应”是电磁波动态传播的固有属性。

慢时变近似

当研究区域的最大几何尺度 D 远小于电磁波波长 λ (即 $D \ll \lambda$) 时，电磁波在该区域内的传播时间极短，滞后效应可被忽略。此时场的分布近似于“瞬间”响应源的变化，无需考虑波的传播细节。

4.1 低频电磁场分析方法

4.1.1 时谐场的复数表示

低频电磁场作为时谐场的低频特例，其场源按正弦规律随时间变化。为简化微积分运算，将时谐变化的物理量转化为复指数形式，将时域的微分方程转化为频域的代数方程。

源的复数形式

$$J_0(\mathbf{r}, t) = \text{Re}[J_0(\mathbf{r}, \omega) e^{j\omega t}], \quad \rho_0(\mathbf{r}, t) = \text{Re}[\rho_0(\mathbf{r}, \omega) e^{j\omega t}]$$

场的复数形式

$$E(\mathbf{r}, t) = \text{Re}[E(\mathbf{r}, \omega) e^{j\omega t}], \quad D(\mathbf{r}, t) = \text{Re}[D(\mathbf{r}, \omega) e^{j\omega t}]$$

$$B(\mathbf{r}, t) = \text{Re}[B(\mathbf{r}, \omega) e^{j\omega t}], \quad H(\mathbf{r}, t) = \text{Re}[H(\mathbf{r}, \omega) e^{j\omega t}]$$

运算的降维简化

$$\partial/\partial t \rightarrow j\omega \text{ (时域} \rightarrow \text{频域)}$$

对时间的微分运算转化为 $j\omega$ 的代数乘法，大幅降低了微分方程的求解难度。

4.1 低频电磁场分析方法

复矢量麦克斯韦方程组

$$\begin{cases} \nabla \times \mathbf{E}(\mathbf{r}, \omega) = -j\omega \mathbf{B}(\mathbf{r}, \omega) \\ \nabla \times \mathbf{H}(\mathbf{r}, \omega) = \mathbf{J}_0(\mathbf{r}) + \sigma \mathbf{E}(\mathbf{r}, \omega) + j\omega \varepsilon \mathbf{E}(\mathbf{r}, \omega) \\ \nabla \cdot \mathbf{B}(\mathbf{r}, \omega) = 0 \\ \nabla \cdot \mathbf{D}(\mathbf{r}, \omega) = \rho_0(\mathbf{r}) \end{cases} \quad (4.1.1)$$

低频极限下的微扰近似

当工作频率极低时 ($\omega \approx 0$)，电磁场的复振幅可在 $\omega=0$ 处进行泰勒级数展开。这一方法将复杂的频域波动方程转化为一系列按频率幂次排列的递推方程，通过逐级求解各阶系数，能够以多项式的形式逼近精确解，从而简化高频场在近静态条件下的分析过程。

4.1 低频电磁场分析方法

低频极限下的微扰近似

$$E(\mathbf{r}, \omega) = E_0(\mathbf{r}) + \omega E_1(\mathbf{r}) + \cdots + \omega^i E_i(\mathbf{r}) + \cdots = \sum_{i=0}^{\infty} E^{(i)}(\mathbf{r}, \omega) \quad (4.1.2)$$

$$B(\mathbf{r}, \omega) = B_0(\mathbf{r}) + \omega B_1(\mathbf{r}) + \cdots + \omega^i B_i(\mathbf{r}) + \cdots = \sum_{i=0}^{\infty} B^{(i)}(\mathbf{r}, \omega)$$

第*i*阶电场和磁场

$$E^{(i)}(\mathbf{r}, \omega) = \omega^i E_i(\mathbf{r}) \text{ 和 } B^{(i)}(\mathbf{r}, \omega) = \omega^i B_i(\mathbf{r})$$

第*i*阶电场和磁场的泰勒展开系数

$$E_i(\mathbf{r}) = \frac{1}{i!} \frac{\partial^i}{\partial \omega^i} E(\mathbf{r}, \omega) \bigg|_{\omega=0}, \quad B_i(\mathbf{r}) = \frac{1}{i!} \frac{\partial^i}{\partial \omega^i} B(\mathbf{r}, \omega) \bigg|_{\omega=0}$$

4.1 低频电磁场分析方法

频率展开下的麦克斯韦方程组

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=0}^{\infty} \omega^i \nabla \times E_i(\mathbf{r}) = -j \sum_{i=0}^{\infty} \omega^{i+1} B_i(\mathbf{r}) \\ \sum_{i=0}^{\infty} \omega^i \nabla \times H_i(\mathbf{r}) = J_0(\mathbf{r}) + \sigma \sum_{i=0}^{\infty} \omega^i E_i(\mathbf{r}) + j\epsilon \sum_{i=0}^{\infty} \omega^{i+1} E_i(\mathbf{r}) \\ \sum_{i=0}^{\infty} \omega^i \nabla \cdot B_i(\mathbf{r}) = 0 \\ \sum_{i=0}^{\infty} \omega^i \nabla \cdot D_i(\mathbf{r}) = \rho_0(\mathbf{r}) \end{array} \right. \quad (4.1.3)$$

等式两端，相同频率 ω 的同幂次项必须严格相等

4.1 低频电磁场分析方法

$$\text{零阶场系数方程} \begin{cases} \nabla \times E_0(\mathbf{r}) = 0 \\ \nabla \times H_0(\mathbf{r}) = J_0(\mathbf{r}) + \sigma E_0(\mathbf{r}) \\ \nabla \cdot B_0(\mathbf{r}) = 0 \\ \nabla \cdot D_0(\mathbf{r}) = \rho_0(\mathbf{r}) \end{cases} \quad (4.1.4)$$

零阶场方程与静态场形式完全一致，此时电场 $E^{(0)}$ 与磁场 $B^{(0)}$ 不再耦合，彼此相互独立。

$$i(i \geq 1) \text{ 阶场系数方程} \begin{cases} \nabla \times E_i(\mathbf{r}) = -jB_{i-1}(\mathbf{r}) \\ \nabla \times H_i(\mathbf{r}) = \sigma E_i(\mathbf{r}) + j\epsilon E_{i-1}(\mathbf{r}) \\ \nabla \cdot B_i(\mathbf{r}) = 0 \\ \nabla \cdot D_i(\mathbf{r}) = 0 \end{cases} \quad (4.1.5)$$

高阶场本质为涡旋场，遵循严格的动态感应规律。其核心递推关系表现为：第 $i-1$ 阶场作为源项，通过时变效应激发第 i 阶场。

4.2 准静态电磁场分析

4.2.1 准静态电场及其基本方程

一阶近似:

$$E(\mathbf{r}, \omega) = E^{(0)}(\mathbf{r}, \omega) + E^{(1)}(\mathbf{r}, \omega) \quad (4.2.1)$$

零阶场

$$\begin{cases} \nabla \times \mathbf{E}^{(0)} = 0 \\ \nabla \cdot \mathbf{D}^{(0)} = \rho_0 \end{cases}$$

电位函数

$$\begin{cases} \mathbf{E}^{(0)} = -\nabla \varphi \\ \varphi(r_a) - \varphi(r_b) = \int_{r_a}^{r_b} \mathbf{E}^{(0)} d\mathbf{l} \end{cases}$$

选定电位参考点，似稳电场与交流电压一一对应。零阶电场：物理上表现为无旋保守场，与静电场的麦克斯韦方程一致。

4.2 准静态电磁场分析

4.2.1 准静态电场及其基本方程

一阶场

$$\begin{cases} \nabla \times \mathbf{E}^{(1)} = -j\omega \mathbf{B}^{(0)} \\ \nabla \cdot \mathbf{D}^{(1)} = 0 \end{cases}$$

感应电动势

$$\mathcal{E}_{\text{in}} = \oint_C \mathbf{E}^{(1)} \cdot d\mathbf{l} = - \frac{d\Psi_o}{dt} = -j\omega \Psi_o$$

一阶电场：涡旋型无散感应电场，交流回路中电场与回路中的感应电动势对应。

零阶和一阶结合，准静态电场复矢量满足的基本方程：

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{E} &= -j\omega \mathbf{B}^{(0)} \\ \nabla \cdot \mathbf{D} &= \rho_0 \end{aligned}$$

准静态电场本质上是库仑电场与感应电场的叠加，两者通过似稳磁场 $\mathbf{B}^{(0)}$ 耦合。 $\mathbf{E}^{(0)}$ 主导了导体中的电压分布，而 $\mathbf{E}^{(1)}$ 则揭示了磁通量变化引起的感应效应。

4.2 准静态电磁场分析

4.2.2 准静态磁场及其基本方程

一阶近似：

$$B(r, \omega) = B^{(0)}(r, \omega) + B^{(1)}(r, \omega)$$

零阶场

$$\begin{cases} \nabla \times H^{(0)} = J_0 + \sigma E^{(0)} \\ \nabla \cdot B^{(0)} = 0 \end{cases}$$

无需考虑位移电流贡献；符合恒定磁场的安培定律——稳磁场

一阶场

$$\begin{cases} \nabla \times H^{(1)} = \sigma E^{(1)} + j\epsilon\omega E^{(0)} \\ \nabla \cdot B^{(1)} = 0 \end{cases}$$

源为一阶传导电流和零阶位移电流。

零阶和一阶结合，准静态磁场复矢量满足的基本方程：

$$\nabla \times H = J + J_d^{(0)} \quad J = J_0 + \sigma E,$$

$$\nabla \cdot B = 0$$

准静态电场和磁场存在电磁耦合不互相独立，准静态磁场计算需引入零阶位移电流。

4.2 准静态电磁场分析

4.2.3 准静态电磁场的求解方法

求解过程的核心出发点是独立的似稳电场 $E^{(0)}$ ，以此为初始条件，通过麦克斯韦方程组的准静态近似形式，可逐级递推得到高阶修正场。

01 求解似稳电场 $E^{(0)}$

基于无旋场条件 $\nabla \times E^{(0)} = 0$ 与电位移高斯定理 $\nabla \cdot D^{(0)} = \rho_0$ ，直接采用成熟的静电场方法求解初始电场分布，此为整个迭代的基础。

02 求解似稳磁场 $B^{(0)}$

将已得的 $E^{(0)}$ 代入安培环路定律的准静态形式 $\nabla \times H^{(0)} = J_0 + \sigma E^{(0)}$ ，利用恒定磁场的分析手段，由传导电流分布求解对应的磁场基波分量。

03 求解感应电场 $E^{(1)}$

基于法拉第电磁感应定律的 $\nabla \times E^{(1)} = -j\omega B^{(0)}$ ，由已求得的磁场 $B^{(0)}$ 感应出一阶修正电场。

04 求解一阶磁场 $B^{(1)}$

联立初始电场 $E^{(0)}$ 与感应电场 $E^{(1)}$ ，代入方程 $\nabla \times H^{(1)} = \sigma E^{(1)} + j\epsilon\omega E^{(0)}$

此步骤中，位移电流与感应电流共同作用，激发产生一阶磁场修正项，是准静态近似中的关键高阶修正。

05 准静态总场合成

将各阶场分量线性叠加，即得到最终的准静态场分布：
 $E = E^{(0)} + E^{(1)}$ ， $B = B^{(0)} + B^{(1)}$
低频下，可有效替代全波解，大幅降低计算复杂度。

$$E^{(0)} \rightarrow B^{(0)} \rightarrow E^{(1)} \rightarrow B^{(1)} \rightarrow E = E^{(0)} + E^{(1)}, \quad B = B^{(0)} + B^{(1)}$$

4.2 准静态电磁场分析

例 4.2.1 以理想导体圆盘为极板的电容器中心区域,有一圆柱形电阻棒,如图4.2.1 所示。圆盘的半径为 b , 电容器两圆盘间距为 d ; 电阻棒的半径为 a , 电导率为 σ 。若电容器加电压 $U(t) = U_m \cos(\omega t)$, 且 $d \ll b \ll \lambda = \frac{c}{f}$, 求电容器中的似稳电磁场。

解: 建立圆柱坐标系, 该问题为轴对称的一维问题, 由于 $d \ll b \ll \lambda$, 所以该平板电容器的边缘效应可以忽略, 并且似稳电场可以用静电场的方法求解, 似稳磁场可以用恒定磁场的方法求解。

将瞬时激励电压表示为复数形式, 即

$$U(t) = \operatorname{Re}(U_m e^{j\omega t})$$

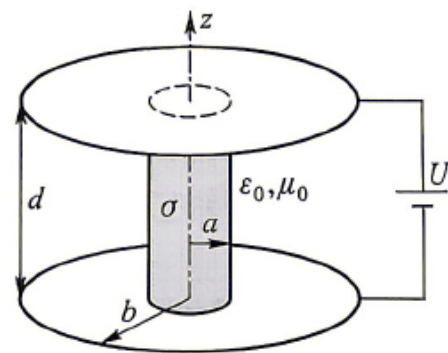


图 4.2.1 圆盘电容器

4.2 准静态电磁场分析

由此可得激励源复电压为 $U = U_m$ 。由于该电压与电容器中似稳电场的关系符合静电场问题中的相应关系,因此得

$$\mathbf{E}^{(0)}(z, \omega) = -\mathbf{e}_z \frac{U}{d} = -\mathbf{e}_z \frac{U_m}{d}$$

由此,通过欧姆定律便得电阻棒内传导电流的体密度矢量为

$$\mathbf{J}_\sigma^{(0)}(z, \omega) = \sigma \mathbf{E}^{(0)}(z, \omega) = -\mathbf{e}_z \frac{U_m \sigma}{d}$$

于是电阻棒内总的传导电流为

$$I = \frac{U_m \sigma \pi a^2}{d} = U_m G$$

其中 $G = \frac{\sigma \pi a^2}{d}$ 为电阻棒的电导。

根据安培环路定理,可得电容器内各区域的似稳磁场分布为

$$\mathbf{H}^{(0)}(\rho, \omega) = \begin{cases} -\mathbf{e}_\phi \frac{I\rho}{2\pi a^2} = -\mathbf{e}_\phi \frac{U_m \sigma \rho}{2d} & (0 \leq \rho \leq a) \\ -\mathbf{e}_\phi \frac{I}{2\pi \rho} = -\mathbf{e}_\phi \frac{U_m \sigma a^2}{2\rho d} & (a \leq \rho \leq b) \end{cases}$$